

การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Communication and Computer Networks)

บทที่ 1: การสื่อสารข้อมูล (Data Communication)

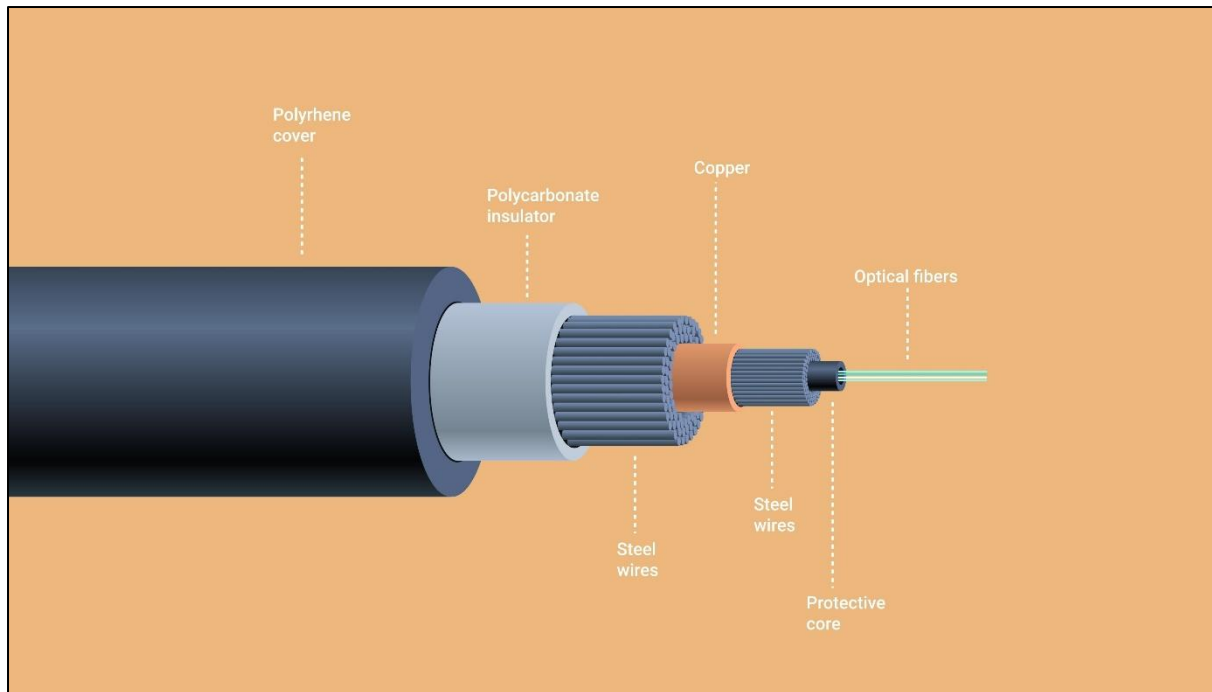
1.1 นิยามและความสำคัญ

การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) คือ กระบวนการถ่ายโอน แลกเปลี่ยน หรือส่งผ่านข้อมูลระหว่าง ต้นทางและปลายทาง โดยข้อมูลเหล่านั้นอาจอยู่ในรูปแบบของ ข้อความ (Text), ตัวเลข (Numbers), รูปภาพ (Images), เสียง (Audio) หรือวิดีโอ (Video) ข้อมูลจะถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบสัญญาณดิจิทัล (Digital Signal) หรือเลขฐานสอง (Binary: 0 และ 1) เพื่อให้สามารถส่งผ่านสื่อกลางได้ในยุคปัจจุบัน การสื่อสารข้อมูล เป็นหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้เกิดระบบอินเทอร์เน็ต (Internet), การประมวลผลแบบ คลาวด์ (Cloud Computing) และ Internet of Things (IoT)

1.2 องค์ประกอบพื้นฐานของระบบสื่อสาร (Fundamental Components)

ระบบการสื่อสารที่สมบูรณ์จะต้องประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป การสื่อสารจะไม่ สมบูรณ์ผล:

1. ข้อมูลข่าวสาร (Message): คือ ตัวเนื้อหาข้อมูลที่ต้องการส่งไปยังผู้รับ ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ เช่น
 - Text: ตัวอักษร รหัส ASCII หรือ Unicode
 - Multimedia: ภาพ เสียง และวิดีโอ ซึ่งต้องใช้แบนด์วิดท์ (Bandwidth) สูงกว่าข้อความ
2. ผู้ส่ง (Sender): อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กำเนิดข้อมูลหรือเตรียมข้อมูลเพื่อส่งออกไป เช่น คอมพิวเตอร์, กล้องวงจรปิด, เซนเซอร์ IoT หรือสมาร์ทโฟน
3. ผู้รับ (Receiver): อุปกรณ์ปลายทางที่รับข้อมูลและแปลงกลับมาให้อยู่ในรูปแบบที่มนุษย์หรือ เครื่องจักรเข้าใจได้ เช่น คอมพิวเตอร์ปลายทาง, เครื่องพิมพ์, หรือลำโพง
4. สื่อกลาง (Transmission Medium): เป็นเส้นทางจราจรของข้อมูล เปรียบเสมือนถนนที่ให้รถวิ่ง โดย แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่:
 - สื่อกลางแบบมีสาย (Wired/Guided Media): ได้แก่ สายคู่บิดเกลียว (Twisted Pair - UTP/STP), สายโคแอกเชียล (Coaxial) และสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ซึ่งมีความเร็ว และความเสถียรสูง
 - สื่อกลางแบบไร้สาย (Wireless/Unguided Media): ได้แก่ คลื่นวิทยุ (Radio Wave), ไมโครเวฟ (Microwave) และอินฟราเรด (Infrared)



5. โพรโทคอล (Protocol): คือ "ข้อตกลง" หรือ "ภาษา" ที่ใช้ในการสื่อสาร หากไม่มีโพรโทคอล อุปกรณ์สองตัวอาจเชื่อมต่อกันได้แต่ "คุยกันไม่รู้เรื่อง" โพรโทคอลจะกำหนดไวยากรณ์ (Syntax), ความหมาย (Semantics) และจังหวะเวลา (Timing) ตัวอย่างที่สำคัญคือ TCP/IP

บทที่ 2: รูปแบบและทิศทางการส่งข้อมูล (Transmission Modes)

การรับส่งข้อมูลสามารถจำแนกตามความสามารถในการโต้ตอบและทิศทางของสัญญาณได้ 3 รูปแบบ ดังนี้:

2.1 Simplex (การสื่อสารแบบทิศทางเดียว)

- ลักษณะการทำงาน: ข้อมูลไหลไปในทิศทางเดียวเท่านั้น (Unidirectional) เปรียบเสมือนถนนวันเวย์ (One-way street) ผู้ส่งทำหน้าที่ส่งเพียงอย่างเดียว และผู้รับทำหน้าที่รับเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถโต้ตอบกลับได้
- ข้อดี: ใช้ความจุของช่องสัญญาณได้เต็มที่ เพราะไม่มีการส่งสวนทาง
- ตัวอย่าง: การกระจายเสียงวิทยุ (Radio Broadcasting), สัญญาณโทรทัศน์, การกดคีย์บอร์ดส่งเข้า CPU

2.2 Half-Duplex (การสื่อสารแบบกึ่งสองทิศทาง)

- ลักษณะการทำงาน: ข้อมูลสามารถไหลได้ทั้งสองทิศทาง (Bidirectional) แต่ "ต้องผลัดกันส่ง" (Alternating) ไม่สามารถส่งพร้อมกันได้ ณ เวลาเดียวกัน เปรียบเสมือนสะพานแคบที่รถสวนกันไม่ได้ ต้องรอให้อีกฝั่งไปก่อน
- ข้อจำกัด: เกิดความล่าช้า (Delay) ในจังหวะการเปลี่ยนทิศทางสัญญาณ
- ตัวอย่าง: วิทยุสื่อสาร (Walkie-Talkie) ที่ต้องกดปุ่ม Push-to-Talk เมื่อจะพูด

2.3 Full-Duplex (การสื่อสารแบบสองทิศทางเต็มรูปแบบ)

- ลักษณะการทำงาน: ข้อมูลไหลสวนทางกันได้ "พร้อมกัน" (Simultaneously) เปรียบเสมือนถนนคู่ขนานที่รถวิ่งสวนกันได้ตลอดเวลา เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
- ข้อดี: รวดเร็ว ไม่ต้องรอรอบสัญญาณ
- ตัวอย่าง: โทรศัพท์มือถือ, การสนทนาผ่าน Video Conference, ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน (LAN/Internet)

บทที่ 3: ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)

ระบบเครือข่าย คือการนำคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ มาเชื่อมต่อกันเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการ "Sharing" หรือการแบ่งปันทรัพยากร

3.1 วัตถุประสงค์และประโยชน์

1. Resource Sharing (แบ่งปันฮาร์ดแวร์): ใช้อุปกรณ์ราคาแพงร่วมกัน เช่น เครื่องพิมพ์เลเซอร์ความเร็วสูง หรือ Server เก็บข้อมูล
2. Information Exchange (แลกเปลี่ยนข้อมูล): ช่วยให้ฐานข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน (Real-time) และลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
3. Communication (การสื่อสาร): ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการติดต่อสื่อสารผ่านระบบ Email, Chat หรือ VoIP

บทที่ 4: สถาปัตยกรรมเครือข่าย (Network Topologies)

รูปแบบกายภาพในการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์ (Physical Topology) มีผลต่อประสิทธิภาพและความง่ายในการซ่อมบำรุง

1. Bus Topology (แบบบัส): ใช้สายแกนหลัก (Backbone) เส้นเดียว ข้อดีคือประหยัดสายที่สุด แต่ข้อเสียร้ายแรงคือถ้าสายหลักขาดเพียงจุดเดียว ระบบจะล่มทั้งหมด และตรวจสอบจุดเสียยาก
2. Star Topology (แบบดาว): เป็นแบบที่นิยมที่สุดในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต่อเข้ากับ Switch หรือ Hub หากสายเส้นใดขาด จะดับเฉพาะเครื่องนั้น ไม่กระทบระบบรวม ดูแลรักษาง่าย
3. Ring Topology (แบบวงแหวน): ต่อกันเป็นวงกลม ข้อมูลวิ่งวนไปทางเดียว ข้อดีคือจัดการจราจรข้อมูลได้แน่นอน (ไม่มีการชนกันของข้อมูล) แต่ถ้าวงแหวนขาด ระบบจะใช้งานไม่ได้
4. Mesh Topology (แบบตาข่าย): ทุกโหนดเชื่อมต่อถึงกันหมด (Full Mesh) เป็นระบบที่มี Redundancy (ความซ้ำซ้อน) สูงที่สุด หากเส้นทางหนึ่งขาด ก็ไปใช้เส้นทางอื่นได้ ทนทานที่สุดแต่แพงที่สุด
5. Tree Topology (แบบต้นไม้): โครงสร้างแบบลำดับชั้น (Hierarchical) โดยมี Root Node เชื่อมต่อไปยัง Hub ย่อยๆ เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีหลายแผนก

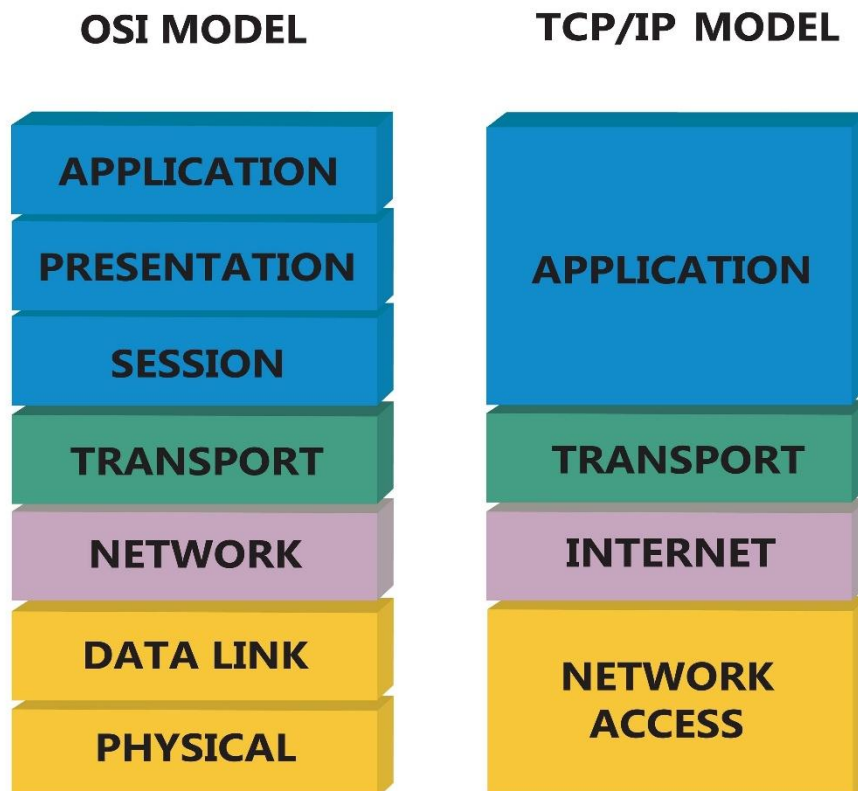
บทที่ 5: แบบจำลองอ้างอิง OSI และ TCP/IP

เพื่อให้คอมพิวเตอร์ต่างยี่ห้อ ต่างระบบปฏิบัติการสื่อสารกันได้ จึงต้องมีมาตรฐานกลาง

5.1 OSI Model (Open Systems Interconnection) - 7 Layers

เป็นแบบจำลองเชิงทฤษฎี (Conceptual Model) แบ่งการทำงานเป็น 7 ชั้น

1. Physical Layer: เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ สายสัญญาณ ระดับแรงดันไฟฟ้า และบิตข้อมูล (0,1)
2. Data Link Layer: จัดการการเข้าถึงสื่อกลาง ตรวจสอบข้อผิดพลาด และใช้ MAC Address ในการระบุตัวตนอุปกรณ์
3. Network Layer: ทำหน้าที่เลือกเส้นทางที่ดีที่สุด (Routing) และใช้ IP Address ในการส่งข้อมูลข้ามเครือข่าย
4. Transport Layer: ควบคุมความน่าเชื่อถือของการส่งข้อมูล (Reliability) แยกข้อมูลเป็น Segment
5. Session Layer: ควบคุมจังหวะการเปิด-ปิด การสื่อสาร (Dialogue Control)
6. Presentation Layer: แปลงรหัสข้อมูล (Translation), เข้ารหัส (Encryption), และบีบอัดข้อมูล (Compression)
7. Application Layer: ส่วนติดต่อกับผู้ใช้โดยตรง เช่น โปรแกรม Web Browser, Email Client



5.2 TCP/IP Model (Internet Protocol Suite) - 4 Layers

เป็นแบบจำลองที่ใช้งานจริงบนอินเทอร์เน็ต โดยรวบรวมชั้นของ OSI ให้กระชับขึ้น :

- Application Layer: รวม 3 ชั้นบนของ OSI (App, Pres, Sess) เข้าด้วยกัน ให้บริการเช่น HTTP (เว็บ), SMTP (อีเมล), FTP (โอนไฟล์)
- Transport Layer: ใช้โพรโทคอลหลัก 2 ตัว คือ
 - TCP (Transmission Control Protocol): เน้นความถูกต้อง มีการตอบรับ (ACK) ว่าได้รับข้อมูลแล้ว เหมาะสำหรับส่งไฟล์หรืออีเมล
 - UDP (User Datagram Protocol): เน้นความเร็ว ไม่มีการตรวจสอบย้อนหลัง เหมาะสำหรับ Streaming, Video Call, Game Online
- Internet Layer: เทียบเท่า Network Layer ของ OSI ใช้ IP Address ในการระบุที่อยู่
- Network Access Layer: รวม Physical และ Data Link เข้าด้วยกัน ดูแลเรื่อง Driver และ Card LAN

บทที่ 6: การกำหนดที่อยู่และการตรวจสอบเครือข่าย (IP Addressing & Troubleshooting)

6.1 โครงสร้างของ IP Address (IPv4)

IP Address เปรียบเสมือนเลขที่บ้านบนอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วยเลขฐานสอง 32 บิต แบ่งเป็น 4 ชุดตัวเลข (Octet) คั่นด้วยจุด เช่น 192.168.1.1

ประเภทของ IP Address:

- Public IP: ไอพีจริงที่ใช้บนอินเทอร์เน็ต มีค่าไม่ซ้ำกันทั่วโลก ต้องเช่าจากผู้ให้บริการ (ISP)
- Private IP: ไอพีปลอมที่ใช้ภายในองค์กร (LAN) เท่านั้น ไม่สามารถออกเน็ตโดยตรงได้ ต้องผ่าน NAT (Network Address Translation) เพื่อความปลอดภัยและประหยัด IPv4
 - Class A: 10.0.0.0 - 10.255.255.255
 - Class B: 172.16.0.0 - 172.31.255.255
 - Class C: 192.168.0.0 - 192.168.255.255 (นิยมใช้ตามบ้าน)

6.2 คำสั่งพื้นฐาน (Basic Network Commands)

1. ipconfig (Windows): ใช้ดูค่าคอนฟิกปัจจุบันของเครื่อง
 - IP Address: เลขประจำเครื่อง
 - Subnet Mask: ตัวกรองเพื่อบอกขนาดเครือข่าย
 - Default Gateway: ประตูทางออกสู่อินเทอร์เน็ต (มักเป็น IP ของ Router)
2. ping: ส่งแพ็กเก็ต ICMP ไปทดสอบว่าปลายทางยังทำงานอยู่หรือไม่ และวัดค่าความหน่วง (Latency/Time)
 - หากขึ้น Reply from... แสดงว่าติดต่อได้
 - หากขึ้น Request timed out แสดงว่าติดต่อไม่ได้